

Refleksiya mashqi — 10-hafta

STAT201 · 10-hafta · Gipotezalarini tekshirish I: o'rtachalar va ulushlar

«Men yettitasining qaysi biriga ishonardim?» · CLO7 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 750–950 so'z + ikkita to'ldirilgan jadval + bitta **ilova** (topgan xabaringizning nusxasi yoki havolasi).
- **Muddat:** 11-hafta, **chorshanba**, 23:59 — Moodle. (*Uy vazifasidan bir kun keyin: refleksiya aynan o'z ishingizdagi xatoni ko'rgandan so'ng yoziladi. To'liq taqvim: W10-muddatlar.*)
- **Baholash:** bajarildi / bajarilmadi (2 ball). Ball fikrning "to'g'riligi" uchun emas, *oshkoraligi va tuzilishi* uchun beriladi. **Adashganingizni yozsangiz ball yo'qotmaysiz** — aksincha, bu topshiriqning butun maqsadi.
- **Til:** o'zbek tilida, **birinchi shaxsda** ("men o'yladim", "men adashdim"). Birinchi shaxs bu yerda talab qilinadi.
- **Sun'iy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi — chunki topshiriqning butun predmeti *sizning* sezgingiz. SI' dan uch ish uchun foydalanish mumkin: hisobni tekshirish, tilni tahrirlash va **o'z yozganingizni tanqid qilishni so'rash** ("bu *p*-qiymat talqinida xato bormi?"). Nimadan foydalanganingizni oxirida bitta jumlada yozing.

1. Nima uchun bu topshiriq bor

9-haftada siz *o'zingiz benuqson hisoblay oladigan narsani noto'g'ri tushunish mumkinligini* ko'rgan edingiz. Bu haftada o'sha holat **takrorlandi — va kuchayib**. *p*-qiymat statistikadagi *eng ko'p* noto'g'ri talqin qilinadigan tushuncha; uni professional tadqiqotchilar ham muntazam ravishda noto'g'ri o'qiydi (Greenland va boshq., 2016 — 25 ta alohida noto'g'ri talqin sanab o'tilgan).

Sabab 9-haftadagi bilan bir xil: **hisoblash va talqin — ikki xil ish**, va birinchisi ikkinchisini o'rgatmaydi.

Vaziyat	Sezgi nima deydi	Sonlar nima deydi
$p = 0,05$ chiqdi	" H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli 5 %"	Kamida 0,289 ; gipoteza dastlab shubhali bo'lsa 0,786
$p = 0,059$ chiqdi	"Farq yo'q"	Effekt $d = 0,2667$ mavjud; testning quvvati atigi 0,4821 — farqni ko'rish ehtimoli yarmidan kam
$p = 0,031$ chiqdi, $n = 2000$	"Katta effekt topildi"	$d = \mathbf{0,048}$ — standart og'ishning 4,8 % i; effekt o'zgarmadi, faqat n oshdi
20 ta ko'rsatkichni tekshirdim, bittasi "ahamiyatli"	"Kashfiyot"	H_0 hamma joyda to'g'ri bo'lsa ham bu 0,6415 ehtimol bilan sodir bo'ladi
"Ahamiyatli bo'lguncha ma'lumot yig'aman"	"Ko'proq ma'lumot — yaxshiroq"	Haqiqiy I tur xatosi 0,05 emas, 0,3476 — yetti barobar
$p < 0,05$ chiqdi, H_0 ni rad etdim	" H_A isbotlandi"	H_0 to'g'ri bo'lganda ham p tekis taqsimlangan: $P(p < 0,05) = \mathbf{0,0482}$

Oltala holatda ham sezgi **butunlay xato** emas edi — u *vertikal chiziqlarning qaysi tomonida* turishini adashtirgan edi: $p = P(\text{ma'lumot} \mid H_0)$, ammo $P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ emas.

Vazifa. Shu adashishni *o'z fikrlashingizda* toping, uni sonlarga bog'lang, so'ng *sinfdan tashqarida* — haqiqiy xabarda yoki maqolada — yana bir marta toping.

Bu topshiriq nima EMAS

Bu — *his-tuyg'ular haqidagi insho emas* va “material qiyin edi” degan shikoyat emas. Har bir bandda **son** bo'lishi shart — ma'ruzadan olingan yoki o'zingiz hisoblagan. “Men p -qiymatni tushunmadim” yaramaydi; “Men p ni H_0 ning ehtimoli deb o'qirdim — 0,289 soni menga vertikal chiziqning ikki tomoni bir xil emasligini ko'rsatdi” yaraydi.

Bu shuningdek “men ahmoqona xato qildim” deb tan olish mashqi ham emas. Yettita noto'g'ri talqin *tizimli*: ular tibbiyot, iqtisodiyot va psixologiya jurnallarida chop etilgan maqolalarda muntazam uchraydi. Baholanadigan narsa — xatoning *tuzilishini* ko'ra olishingiz.

2. To'ldiriladigan shablon — yettita band

Yettita bandning barchasi bo'lishi shart. Sarlavhalarni saqlang. Har bandda Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan.

A. Yettitasining qaysi biriga men ishonardim? (160–200 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — **eng muhim band**

Quyidagi yettita bayonotdan **bittasini** tanlang — aynan 10-haftagacha siz *to'g'ri* deb hisoblagan bittasini: (i) “ $p = 0,05$ — H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli”; (ii) “ $p > 0,05$ — demak effekt yo'q”; (iii) “ p kichik — demak effekt katta”; (iv) “ $p = 0,049$ va $p = 0,051$ tubdan farq qiladi”; (v) “bir necha testdan eng yaxshisini tanlash mumkin”; (vi) “ahamiyatli natija chiqquncha ma'lumot yig'ish mumkin”; (vii) “ H_0 ni rad eta olmasak, u isbotlangan bo'ladi”.

So'ng yozing: (1) nima uchun bu sizga ishonarli tuyulgan — *qaysi so'z* sizni chalg'itgan; (2) qaysi son fikringizni o'zgartirdi (aniq sonni keltiring: $0,289 \cdot 0,4821 \cdot 0,048 \cdot 0,0482 \cdot 0,6415 \cdot 0,3476 \cdot 0,2624$ dan biri); (3) bayonotning *qaysi qismi* baribir to'g'ri qolmoqda. Uchinchi savol eng qiyini va eng qimmatlisi.

Agar sizga yettitasidan hech biri ishonarli tuyulmagan bo'lsa: unda yozing — *ko'pchilik* qaysi biriga ishonadi va nima uchun? Va o'zingiz nima uchun ishonmagansiz? Bu variant ham to'liq ball oladi, ammo u qiyinroq.

B. Haqiqiy xabardagi p -qiymatni tanqid qiling (200–240 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — **ilova talab qilinadi**

Bitta haqiqiy materialni toping, unda p -qiymat yoki “statistik jihatdan ahamiyatli” iborasi keltirilgan. Manba bo'lishi mumkin: yangilik xabari, ilmiy maqola (ochiq kirishli), tibbiy tadqiqot xulosasi, marketing yoki A/B test hisoboti, xalqaro tashkilot (JB, XVJ, BMT, JSST) hisoboti, kompaniya taqdimoti. Havolani yoki ekran suratini **ilova qiling**.

So'ng **oltita savolga** javob bering:

1. p -qiymat **qaysi gipoteza** uchun hisoblangan — H_0 aniq yozilganmi yoki taxmin qilish kerakmi?
2. **Effekt hajmi berilganmi?** (Farq qancha? d ? Nisbiy o'zgarish?) Agar yo'q bo'lsa — bu *o'zi* nuqson.
3. **Ishonch oralig'i berilganmi?** Agar yo'q bo'lsa, natijaning aniqligi haqida nima deyish mumkin?
4. **Tahlil oldindan qayd etilganmi** (*preregistration*)? Necha ta ko'rsatkich tekshirilgani aytilganmi? Agar aytilmagan bo'lsa, 0,6415 soni bu yerda qanchalik o'rinli?
5. Xabarda p qanday talqin qilingan? Talqin yettita xatoning biriga tushadimi? Aynan qaysi jumla?
6. **Siz qanday yozardingiz?** Bitta to'g'ri jumla yozing — **effekt hajmi + ishonch oralig'i + p** tartibida.

Maslahat. “ $p < 0,05$ ” shaklidagi hisobot — o'zi nuqson: 0,049 va 0,001 butunlay boshqa kuchdagi dalillar (H_0 ning minimal ehtimoli mos ravishda 0,289 va 0,018). Aniq son talab qilinadi.

C. O'z savolim uchun test rejasi (140–170 so'z + jadval). [Blum: Qo'llash / Yaratish · Daraja 4]

O'z hayotingiz yoki sohangizdan **bitta** tekshirsa bo'ladigan da'vo tanlang — *bitta* o'rtacha yoki *bitta* ulush haqida. Masalan: “kutubxonada o'rtacha kutish vaqti 10 daqiqadan ko'p”; “guruhimizning 40 % i jamoat transportidan foydalanadi”; “bu do'kondagi o'rtacha narx shahar o'rtachasidan yuqori”.

So'ng 3-bo'limdagi jadvalni to'ldiring: H_0 , H_A , yo'nalish va uning *sababi*, α , kerakli n , test turi (t yoki z), shartlar. **Agar ma'lumot yig'a olsangiz** (8–15 ta o'lchov yoki 30 ta “ha/yo'q” javob) — testni o'tkazing va uchlikni yozing. Agar yig'a olmasangiz — rejani to'liq yozing va nima uchun yig'a olmaganingizni tushuntiring.

Majburiy shart: yo'nalishni (bir yoki ikki tomonlama) *ma'lumotni ko'rishdan oldin* tanlaganingizni yozing. Bu topshiriqda oldindan qayd etish *mashq* qilinadi.

D. Men qayerda p -hacking qilishga vasvasaga tushardim (110–140 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — etik band

Uch shakldan **bittasini** tanlang — *o'zingiz* uchun eng xavflisini: ko'p test (0,6415), to'xtash qoidasini buzish (0,3476), yoki kichik guruhlar bo'yicha izlash (0,2624).

Yozing: (1) qanday vaziyatda siz shu shaklga tushardingiz — aniq bitta holatni tasvirlang (kurs ishi, amaliyot, ish joyi, o'z loyihangiz); (2) shu vaziyatda buni *oldindan* to'xtatadigan bitta aniq chora nima bo'lardi; (3) chora sizga nimaga tushadi — vaqt, ma'lumot, yoki “qiziq natija” imkoniyati.

Diqqat. Bu band *ayblash* uchun emas. Vasvasa — normal holat; uni tan olish va oldindan chora ko'rish — professional ko'nikma. “Men hech qachon bunday qilmayman” javobi **eng zaif** javob, chunki u chora talab qilmaydi.

E. Tekislikni do'stinga tushuntirish (70–90 so'z). [Blum: Tushunish / Tahlil · Daraja 3]

H_0 to'g'ri bo'lganda p -qiymat tekis taqsimlangan — o'lchangan: $n = 5$ da $P(p < 0,05) = 0,0482$, $n = 30$ da 0,0481. Bu bitta fakt haftaning qolgan hamma narsasini tushuntiradi.

Uchta jumlada yozing: (1) bu fakt nimani anglatadi; (2) u nima uchun p -hackingni mumkin qiladi; (3) u nima uchun *nuqson* emas. Statistika o'qimagan do'stingizga yozayotgandek yozing — formulasiz.

F. Eng loyqa nuqta (40–60 so'z). [Blum: Tushunish · Daraja 2]

Bu haftaning *eng tushunarsiz* bitta nuqtasini yozing — 4-bo'limdagi shablon bo'yicha. Bu band **baholanmaydi** va u *sizga* emas, *o'qituvchiga* kerak: javoblar keyingi maslahat soatining rejasini belgilaydi.

G. 11-haftaga bitta savol (70–90 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 4]

10-hafta *bitta* tanlanma bilan ishladi. 11-haftada **ikkita** bo'ladi. Yozing: (1) sizningcha, bugungi mantiqning qaysi qismi ikki tanlanmada *o'zgarmaydi* va qaysi qismi o'zgaradi? (2) 10-haftadan qaysi **ikkita** tushunchani mustahkamlamasangiz 11-haftada qiynalasiz — va ularni *qanday* mustahkamlaysiz (aniq vaqt va usul bilan). Umumiy iboralar (“ko'proq o'qiyman”) qabul qilinmaydi.

3. Birinchi jadval: mening test rejam

Band	Mening javobim	Izoh / manba
Tekshiriladigan da'vo (bitta jumla)		
Parametr: μ yoki p ?		
H_0 (tenglik bilan)		
H_A va yo'nalish		
Yo'nalishni nima uchun shunday tanladim		ma'lumotdan oldin
α (oldindan)		
Kerakli n (quvvat mulohazasi)		
Test turi: t yoki z		
Shartlar tekshirildimi?		$n \geq 30$? $np_0 \geq 10$?
$\bar{x}$ yoki $\hat{p}$; s ; SE		
t yoki z ; df		
p -qiymat		
Effekt hajmi (d yoki farq)		
95 % ishonch oralig'i		
Xulosa — uchlik bilan bitta jumla		effekt + oraliq + p
Natija nimani anglatmaydi		

Tekshiruv. (1) H_0 da tenglik bo'lishi shart va u parametr haqida (μ , p), $\bar{x}$ yoki $\hat{p}$ haqida emas. (2) Ulush uchun testda SE p_0 dan, oraliqda esa $\hat{p}$ dan hisoblanadi — bu haftaning eng ko'p uchraydigan texnik xatosi. (3) Agar μ_0 ishonch oralig'i ichida bo'lsa, test uni rad etmasligi **shart**. Ikkalasi zid chiqsa — arifmetikada xato bor.

4. Ikkinchi jadval: eng loyqa nuqta

Savol	Mening javobim
Bu haftadagi eng tushunarsiz bitta narsa	
Uni tushunish uchun menga yana nima kerak (misolmi, rasmimi, simulyatsiyami?)	
Bu haftadagi eng aniq tushungan bitta narsam	
p -qiymatning ta'rifini o'z so'zim bilan bir jumlada	
Meni eng ko'p qo'rqitadigan savol turi	

5. O'z-o'zini baholash: hafta natijalariga qarshi

Quyidagi ro'yxat — CLO7 ning bu haftadagi aniq ko'rinishlari. Har bir qatorga halol javob bering. Bu jadval baholanmaydi, ammo u sizning takrorlash rejangiz: qaysi qatorda "hali yo'q" desangiz, o'sha slaydga qayting.

Men buni qila olamanmi?	Ha	Qisman	Hali yo'q	Slayd
H_0 va H_A ni <i>parametr</i> haqida, tenglik bilan yozaman	☐	☐	☐	6
Yo'nalishni ma'lumotdan <i>oldin</i> tanlash nima uchun majburiyatini tushuntiraman	☐	☐	☐	6, 16
<i>p</i> -qiymatning ta'rifini bir jumlada, xatosiz aytaman	☐	☐	☐	9
<i>p</i> ni <i>simulyatsiya</i> bilan qanday olinganini tushuntiraman	☐	☐	☐	8
O'rtacha uchun <i>t</i> -testni <i>qo'lda</i> o'tkazaman (besh qadam)	☐	☐	☐	H1, H2
Ulush uchun <i>z</i> -testni o'tkazaman va SE ni p_0 dan olaman	☐	☐	☐	9, H3
I va II tur xatolarini ajrataman va $\alpha \leftrightarrow \beta$ almashuvini tushuntiraman	☐	☐	☐	12
Quvvatni uch omil bilan bog'layman va 80 % uchun <i>n</i> ni topaman	☐	☐	☐	13
" $p > 0,05$ " natijasini quvvat kontekstida talqin qilaman	☐	☐	☐	H2, 19
H_0 ostida <i>p</i> ning tekisligini va uning oqibatini aytaman	☐	☐	☐	10
<i>p</i> -hackingning uch shaklini nomlayman va <i>son bilan</i> o'lchayman	☐	☐	☐	15, 16
<i>p</i> ning $P(H_0 \text{ma'lumot})$ emasligini 0,289 bilan asoslayman	☐	☐	☐	18
Statistik va amaliy ahamiyatni ikki tomondan ajrataman	☐	☐	☐	19
Natijani effekt + oraliq + <i>p</i> tartibida yozaman	☐	☐	☐	19, 22

Qanday o'qiladi. 11 tadan ko'p "Ha" — yaxshi holat; takrorlashni masala yechishdan boshlang. 7–11 ta "Ha" — "Qisman" qatorlarining slaydlariga qayting. 7 tadan kam — maslahat soatiga keling va bu jadvalni o'zingiz bilan olib keling. Agar "*p*-qiymatning ta'rifini bir jumlada aytaman" qatorida "Ha" belgilamagan bo'lsangiz, boshqa hamma narsadan oldin shuni yoping — bu qator yakuniy imtihonda eng ko'p ball beradi.

6. Yaxshi refleksiya qanday ko'rinadi

Namunaviy javob bo'lagi (A va B bandlari)

"Men (i) variantni tanladim: ' $p = 0,05 - H_0$ ning to'g'ri bo'lish ehtimoli'. Menga bu ishonarli tuyulgan edi, chunki men ehtimollik so'zini yo'nalishsiz deb tushunganman: agar *p* ehtimollik bo'lsa, u nimadir haqida bo'lishi kerak — va menimcha u H_0 haqida edi.

Fikrimni o'zgartirgan son — **0,289**. O'qituvchi uni doskada $-e \ln p$ dan chiqarganda men birinchi marta ko'rdim: $p = 0,05$ bo'lganda ham H_0 ning ehtimoli kamida 29 %, olti barobar katta. Va bu eng qulay baho ekan; gipoteza dastlab shubhali bo'lsa, u 0,786 ga chiqar ekan.

Ammo mening fikrimning bir qismi baribir to'g'ri: *p* haqiqatan ham dalilning kuchini o'lchaydi va kichik p H_0 ga qarshi dalil. Faqat u ehtimollikni teskari yo'nalishda beradi — ma'lumotning ehtimolligini, gipotezaning emas. Demak men xato jumla emas, xato obyekt haqida gapirgan ekanman. Bu — 3-haftadagi prokuror xatosining aynan o'zi, va men uni o'shanda tushunganman deb o'ylagandim.

B bandi uchun men [nashr nomi, sana] dagi xabarni oldim: 'yangi usul natijani statistik jihatdan ahamiyatli darajada yaxshiladi ($p < 0,05$)'. To'rtta kamchilik topdim. Birinchidan, H_0 yozilmagan — nima bilan solishtirilganini taxmin qilishga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, **effekt hajmi yo'q**: 'yaxshiladi' — qancha? Uchinchidan, ishonch oraliq'i yo'q. To'rtinchidan, ' $p < 0,05$ ' — aniq son berilmagan, holbuki 0,049 va 0,001 butunlay boshqa kuchdagi dalillar. Necha ta ko'rsatkich tekshirilgani ham aytilmagan — agar 20 tasi tekshirilgan bo'lsa, bitta 'ahamiyatli' natija 0,6415 ehtimol bilan sof shovqindan chiqadi. Men shunday yozardim: 'Yangi usul o'rtacha natijani 3,2 birlikka oshirdi ($d = 0,41$, 95 % oraliq [1,1; 5,3], $p = 0,018$; oldindan qayd etilgan yagona asosiy ko'rsatkich).'"

Nima uchun bu kuchli javob: bitta aniq bayonot tanlangan; qaysi so'z chal'itgani nomlangan ("ehtimollik" — yo'nalishsiz); fikrni o'zgartirgan *aniq* son keltirilgan (0,289); sezgining to'g'ri qismi ajratilgan; oldingi haftaga bog'langan (3-hafta); haqiqiy xabar *to'rtta* aniq mezon bo'yicha tanqid qilingan va **tuzatilgan jumla** uchlik tartibida yozilgan.

Kuchsiz javobning uchta belgisi

- Sonsiz.** "*p*-qiymatni tushundim, endi hammasi aniq." — Bu tekshirib bo'lmaydigan bayonot.
- Darslik takrori.** Ma'ruzadagi ta'rifni o'z so'zi bilan qayta yozish. Topshiriq *sizning* fikringiz haqida, ta'rifning o'zi haqida emas.
- Sinizm.** "Demak statistika ishlaymaydi, hamma natija yolg'on." — Bu refleksiya emas, taslim bo'lish. To'g'ri xulosa boshqacha: bu muammolarni *statistikaning o'zi* topdi va yechimini ham u berdi (oldindan qayd etish, effekt hajmi, takrorlash). Agar shu fikr sizda paydo bo'lgan bo'lsa — uni yozing, ammo davomini ham yozing.

7. Baholash mezoni (bajarildi / bajarilmadi)

Talab	Bajarildi	Bajarilmadi
Yettita band mavjud (A–G)	Barchasi sarlavhalari bilan	Bandlar qo'shib yuborilgan yoki tushib qolgan
A bandida yettitasidan bittasi tanlangan	Tanlov aniq va <i>qaysi so'z</i> chalg'itgani nomlangan	“Hammasiga ishonardim” yoki tanlov yo'q
A bandida aniq son keltirilgan	Fikrni o'zgartirgan son yozilgan	“Tushundim” turidagi umumiy bayonot
A bandida sezgining <i>to'g'ri</i> qismi ajratilgan	“Bu qismi baribir to'g'ri, chunki ...”	Faqat “men adashdim”
B bandida haqiqiy manba va ilova bor	Havola yoki ekran surati; sana ko'rsatilgan	Manba yo'q yoki o'ylab topilgan
B bandida oltita savolga javob berilgan	Har biriga alohida javob + tuzatilgan jumla	Umumiy tanqid; tuzatilgan jumla yo'q
B bandidagi tuzatilgan jumlada uchlik bor	effekt + oraliq + p	Faqat p
C bandida jadval to'ldirilgan	H_0 , H_A , α va yo'nalish sababi bor	Faqat da'vo yozilgan
C bandida yo'nalish <i>oldindan</i> tanlangani yozilgan	Sabab aniq va ma'lumotdan mustaqil	Sabab ma'lumotga ishora qiladi
D bandida aniq vaziyat va chora bor	Bitta holat, bitta chora, chora narxi	“Men bunday qilmayman”
E bandida uchta jumla va formulasiz til	“Nuqson emas” qismi bor	Faqat ta'rif ko'chirilgan
F bandi (loyqa nuqta) to'ldirilgan	Aniq bitta nuqta	“Hammasi tushunarli” (ishonchsiz)
G bandida aniq reja bor	Ikkita tushuncha, vaqt va usul bilan	“Takrorlayman”
5-bo'limdagi jadval belgilangan	14 qator ham	To'ldirilmagan
Birinchi shaxs va oshkoralik	“Men ...”; taxminlar belgilangan; SI ishlatilgani yozilgan	Shaxssiz bayonlar; SI haqida jim

8. O'z-o'zini tekshirish (topshirishdan oldin)

✓ Savol
☐ A–G bandlarining barchasi bor va sarlavhalari saqlangan
☐ A bandida yettitasidan <i>bittasi</i> tanlangan va aniq son keltirilgan
☐ A bandida sezgimning <i>to'g'ri</i> qismi ajratilgan
☐ B bandidagi manba <i>haqiqiy</i> , sanasi bor va ilova qilingan
☐ B bandida oltita savolning har biriga alohida javob bor
☐ B bandidagi tuzatilgan jumlada effekt + oraliq + p uchasi bor
☐ C bandida H_0 <i>tenglik</i> bilan va <i>parametr</i> haqida yozilgan
☐ C bandida yo'nalishni oldindan tanlaganim asoslangan
☐ C bandida ulush uchun test bo'lsa, SE p_0 dan olingan
☐ D bandida aniq vaziyat, aniq chora va choraning narxi yozilgan
☐ E bandi formulasiz va uchta jumladan iborat
☐ F bandi (eng loyqa nuqta) halol to'ldirilgan
☐ 5-bo'limdagi 14 qatorli jadval belgilangan
☐ G bandida ikkita tushuncha, vaqt va usul yozilgan
☐ Matn birinchi shaxsda
☐ Hech qayerda “ $p - H_0$ ning ehtimoli” iborasi <i>tasdiq</i> sifatida ishlatilmagan
☐ Hech qayerda “ $p > 0,05$ demak farq yo'q” iborasi <i>tasdiq</i> sifatida ishlatilmagan
☐ SI' dan foydalanish (yoki foydalanmaslik) yozilgan

9. Oldinga qarash: 11-haftada nima bo'ladi

10-hafta *bitta* tanlanma bilan ishladi: bitta o'rtacha yoki bitta ulush. 11-haftada **ikkita** bo'ladi — ikki guruh farqi, juftlashgan kuzatuvlar va kategorik ma'lumot uchun xi-kvadrat. Ko'p taqqoslash muammosi ham o'sha yerda to'liq hal qilinadi (bu haftada Bonferroni faqat *eslatib* o'tildi).

Muhim: bugungi mantiqning *hech qanday* qismi o'zgarmaydi. H_0 va H_A ni oldindan yozish, test statistikasini H_0 ning dunyosida hisoblash, p -qiymatning ta'rifi, I va II tur xatolari, quvvat, oldindan qayd etish, uchlik qoidasi — barchasi o'zgarishsiz

ko'chadi. Faqat *formula* almashadi: maxrajdagi SE ikki guruhdan hisoblanadi.

Eng samarali tayyorgarlik: formulalarni qayta o'qish emas, balki 20-slayddagi yettita jumlani o'z so'zingiz bilan *son keltirib* rad etib ko'rish. Agar yettitasini ham ikki daqiqada rad eta olsangiz — 11-haftaga tayyorsiz. Agar yo'q bo'lsa, qaysi biri qiyin bo'lsa o'sha slaydga qayting: 18 (0,289), H2 (0,4821), 19 (0,048), 10 (0,0482), 15 (0,6415), 16 (0,3476), 5 ($p = 1,0000$).

10. Topshirish

- Fayl: STAT201_R10_Familiya_Ism.pdf (yoki .docx), Moodle.
- Matn o'zbek tilida, 750–950 so'z, + ikkita to'ldirilgan jadval + 5-bo'limdagi belgilangan ro'yxat + B bandi uchun **ilova**.
- C bandida ma'lumot yig'gan bo'lsangiz — xom sonlarni va hisob qadamlarini albatta ilova qiling.
- Oxirida bitta jumla: "Ushbu matnni men yozdim; SI' dan ... maqsadida foydalandim / foydalanmadim."
- Javobingiz *faqat* o'qituvchi tomonidan o'qiladi. Sinf muhokamasida faqat ismsiz va ixtiyoriy ravishda ulashiladi.

Nima uchun refleksiya baholanadi

Testni hisoblash — oson qism; u barqaror va takrorlanadi. *Qiyin* qism — natijaning **nimani anglatmasligini** bilish va buni boshqalarga to'g'ri aytish. Bu haftaning butun mavzusi aynan shu haqda: $p = 0,03$ soni javobning o'zida emas, uning *chegaralarida* yashaydi.

Ish beruvchilar buni **dalilga asoslangan qaror qabul qilish** (*Evidence-based decision making*) deb ataydi: raqamni qabul qilishdan oldin uning qanday olinganini so'rash odati. Bu ko'nikma kursning bitiruvchi sifatlariga bevosita bog'langan: *tanqidiy fikrlash, analitik mulohaza, etik mulohaza, raqamli savodxonlik, kasbiy yozuv va qaror qabul qilish*.

Aloqador materiallar. W10-slaydlar.pdf (8-slayd — p -qiymatning qurilishi; 10-slayd — tekislik; 16-slayd — p -hacking; 18-slayd — 0,289; 20-slayd — yettita xato) · W10-talaba-tarqatmasi · W10-uy-vazifasi · W10-lab · gen/VERIFIED-NUMBERS-W10.txt (bu hujjatdagi barcha sonlarning manbayi) · Majburiy o'qish: Wasserstein & Lazar (2016), *The ASA statement on p -values* — 2 sahifa; Greenland va boshq. (2016) — 25 ta noto'g'ri talqin.